[COD-019] Guía Científica • Saturno, Hexágono Polar & Anillos PBR

■ 1. ¿Qué vemos en el Simulador y qué fenómeno reproduce?

Este visor astronómico interactivo de alta resolución reproduce el planeta **Saturno y su majestuoso sistema de anillos** con datos e imágenes directas de la sonda espacial **Cassini-Huygens (NASA / ESA)**. En pantalla se observa el globo gaseoso achatado polarmente con su inclinación axial real de **26.73°**, las bandas atmosféricas de nubes de amoníaco, el enigmático **hexágono polar norte** (un vórtice atmosférico de 30.000 km de diámetro) y los anillos concéntricos principales (C, B y A), separados por la imponente **División de Cassini** (una brecha gravitatoria de 4.800 km de ancho modelada por la luna Mimas).
El simulador permite interactuar con zoom macro, rotación, contraste espectral y filtros ópticos (luz natural, infrarrojo térmico y falso color ultravioleta), revelando que los anillos, a pesar de medir casi 300.000 km de ancho, tienen solo entre 10 y 30 metros de espesor.

■ 2. Procedencia Oficial y Fuentes Científicas de la Astrofísica

• **Misión Espacial Oficial:** Mosaicos fotográficos y datos espectrométricos de la sonda **NASA / JPL / Space Science Institute Cassini-Huygens** (cámaras ISS Narrow Angle y espectrómetro VIMS) durante su órbita alrededor de Saturno (2004-2017).
• **Física de Anillos y Resonancia Gravitatoria:** Parámetros radiales calibrados a partir de las curvas de densidad de ondas espirales y ocultaciones estelares registradas por la NASA.
• **Composición Física:** Partículas de hielo de agua con pureza superior al 99%, con albedos ópticos idénticos a los del sistema saturniano real.

■ 3. Guía de Exploración en el Aula & Conversación con Gemini

Abre el simulador en tu navegador (en el mapa pulsa «■ *Abrir Saturno* ■») y utilízalo como telescopio espacial mientras conversas con Gemini (*gemini.google.com*). Puedes hacerle estas preguntas para investigar en clase:

1. El Misterio del Hexágono Polar: *«Al enfocar el polo norte de Saturno en el simulador veo un hexágono geométrico perfecto. ¿Cómo puede formarse una figura geométrica de seis lados en las tormentas de un planeta gaseoso?»*
2. El Espesor de los Anillos: *«¿Es verdad que si Saturno fuera del tamaño de una pelota de baloncesto, sus anillos serían mil veces más finos que una hoja de papel de fumar?»*
3. La Brecha de Cassini: *«En el simulador se ve una franja negra entre los anillos A y B. ¿Por qué la luna Mimas barre gravitatoriamente esa zona dejando un hueco vacío de 4.800 kilómetros?»*